Kalibracja Kamer w Urządzeniach Mobilnych: Od Teorii do Praktycznej Oceny Wyników

Prezentacja nowej metodyki i narzędzi do walidacji parametrów kalibracji, zapewniających wiarygodność w zastosowaniach geoinformatycznych.

- Urządzenia mobilne, dzięki zintegrowanym sensorom (kamera, GNSS, IMU), stają się kluczowym narzędziem w geoinformatyce, fotogrametrii i rekonstrukcji 3D.
- Jednak szerokokątne obiektywy o niewielkich wyrmorach wprowadzają znaczące dystorsje, które muszą być precyzyjnie skorygowane.
- W tej prezentacji przedstawiamy kompletną procedurę kalibracji oraz, co kluczowe, nowatorską metodę oceny jej rzeczywistej skuteczności.

NotebookLM

Ukryta Wada Tradycyjnej Oceny Kalibracji

Większość metod kalibracji ocenia jakość wyników za pomocą jednej wartości – **całkowitego błędu reprojekcji**.

Problem:

- Jest to wskaźnik czysto teoretyczny, powiązany z dopasowaniem modelu statystycznego, a nie z rzeczywistym wpływem parametrów na obraz.
- Niski błąd reprojekcji **nie gwarantuje** poprawnej korekcji dystorsji w praktycznych zastosowaniach. Różne zestawy zdjęć wejściowych mogą dawać podobnie niskie błędy, prowadząc do drastycznie różnych wyników w praktyce.
- Brak jest narzędzi do wizualnej i ilościowej oceny, jak kalibracja wpływa na geometrię obrazu w poszczególnych jego obszarach.



NotebookLM

Dwie Metody Kalibracji i Wspólny Model Matematyczny

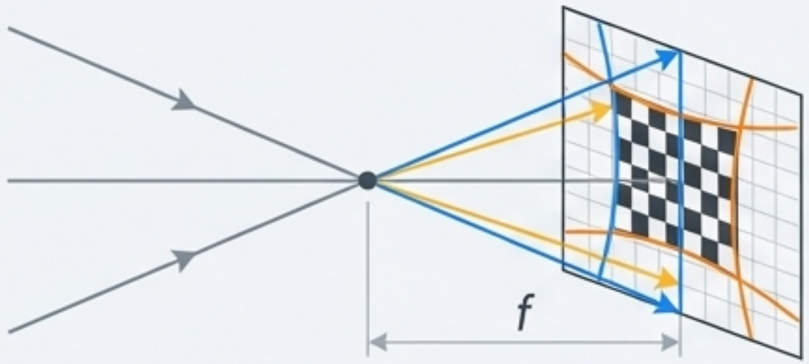
W naszej pracy zaimplementowaliśmy i porównaliśmy dwie metody kalibracji, obie oparte na tym samym, powszechnie stosowanym modelu kamery.

1. OpenCV (Metoda Zhanga)

OpenCV

Standardowa funkcja **Calib3d.calibrateCamera()**, szeroko stosowana w aplikacjach computer vision.

Model Kamery (Pinhole z Dystorsją)



Dystorsja radialna

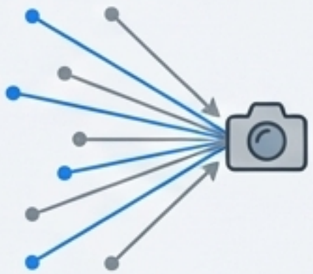
$$x_{distorted} = x(1 + \mathbf{k1}{*}r^2 + \mathbf{k2}{*}r^4 + \mathbf{k3}{*}r^6)$$

Dystorsja tangencjalna

$$x_{distorted} = x + [2{*}\mathbf{p1}{*}xy + \mathbf{p2}(r^2 + 2{*}x^2)]$$

Parametry: k1, k2, k3 (współczynniki radialne), **p1, p2** (współczynniki tangencjalne).

2. Wyrównanie metodą wiązek z parametrami dodatkowymi



Klasyczna metoda fotogrametryczna, zapewniająca szczegółową analizę statystyczną i ocenę dokładności wyznaczonych parametrów.

NotebookLM

Poszukiwanie Standardu: Jaki Zestaw Zdjęć Zapewnia Najlepsze Wyniki?

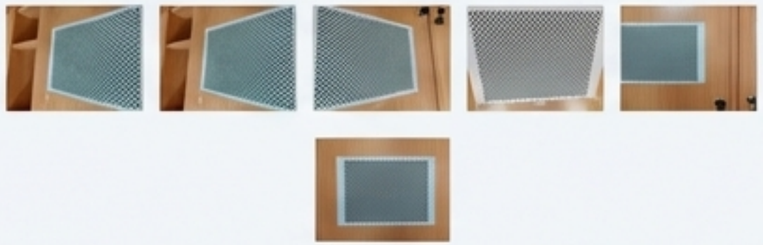
Jakość kalibracji zależy krytycznie od danych wejściowych. Przeprowadziliśmy eksperyment, testując sześć różnych zestawów zdjęć (szachownicy) w celu zdefiniowania optymalnej metodyki fotografowania.

Zestaw 1 (4 zdjęcia)



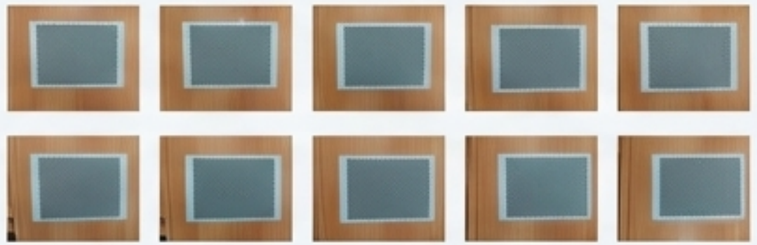
Krawędzie pokryte, duży nacisk na głębię (szachownica pod kątem).

Zestaw 2 (5 zdjęć)



Jak Zestaw 1, z dodanym jednym zdjęciem niemal równoległym do sensora.

Zestaw 3 (9 zdjęć)



Wszystkie zdjęcia niemal równolegle do sensora.

Zestaw 4 (10 zdjęć)



Jak Zestaw 3, z dodanym jednym zdjęciem równoległym.

Zestaw 5 (21 zdjęć)



Wiele zdjęć z losowymi przechyłami.

Zestaw 6 (30 zdjęć)



Wszystkie zdjęcia z poprzednich zestawów.

NotebookLM

Tradycyjne Metryki Prowadzą do Sprzecznych Wniosków

Ocena zestawów zdjęć przy użyciu standardowych wskaźników jakości prowadzi do niejednoznacznych, a nawet błędnych rekomendacji.

Wyniki Kalibracji Metodą OpenCV (wg błędu reprojekcji)

Zestaw	Błąd Reprojekcji
Zestaw 1	5.206
Zestaw 2	5.206
Zestaw 3	3.416
Zestaw 4	3.670
Zestaw 5	6.725
Zestaw 6	6.083

← Teoretycznie najlepszy

Wyniki Kalibracji Metodą Wyrównania Wiązek (wg oceny dokładności)

Zestaw	Sigma	Błąd ogniskowej (px)	Status
Zestaw 1	3.961	1.701	OK
Zestaw 2	3.883	1.556	**Najlepszy**
Zestaw 3	3.383	**85.709**	**Odrzucony**
Zestaw 4	3.235	**55.486**	**Odrzucony**
Zestaw 5	4.434	0.974	OK
Zestaw 6	4.600	0.722	OK

Wniosek

Metryki nie są zgodne. Błąd reprojekcji sugeruje wybór zestawów, które analiza fotogrametryczna odrzuca jako niewiarygodne. Potrzebujemy lepszego wskaźnika.

NotebookLM

Nowa Metoda Oceny: Wskaźnik ‘Rect’ Mierzący Rzeczywistą Poprawę

Aby rozwiązać problem niejednoznaczności, opracowaliśmy nową metodę oceny opartą na praktycznym teście – jednousięciowej rektyfikacji fotogrametrycznej. Wprowadzamy **wskaźnik ‘Rect’**.







1. Test na obrazie z dystorsją

Wykonujemy rektyfikację obrazu kontrolnego, używając oryginalnych, zniekształconych współrzędnych punktów. Obliczamy średnią dokładność (**acDistorted**).

2. Test na obrazie bez dystorsji

Powtarzamy rektyfikację, ale tym razem używając współrzędnych punktów skorygowanych o parametry z kalibracji. Obliczamy nową, średnią dokładność (**acUnDistorted**).

3. Obliczenie wskaźnika ‘Rect’

Wskaźnik to procentowa poprawa dokładności po zastosowaniu kalibracji.

Wskaźnik ‘Rect’ = 100 * (acDistorted - acUnDistorted) / acDistorted

Interpretacja

Dodatnia wartość (np. **+45%**) oznacza, że kalibracja poprawiła geometrię obrazu. **Wartość ujemna** oznacza, że ją pogorszyła.

NotebookLM

Wskaźnik 'Rect' Ujawnia Prawdę: Zestaw 2 Jest Jednoznacznym Zwycięzcą

Zastosowanie wskaźnika 'Rect' do oceny wyników kalibracji dla wszystkich zestawów zdjęć daje jasną i spójną odpowiedź, w przeciwieństwie do tradycyjnych metryk.

Porównanie Wyników			
Zestaw	**Błąd Reprojekcji (OpenCV)**	**Wskaźnik 'Rect' (OpenCV)**	**Wskaźnik 'Rect' (Wyrównanie Wiązek)**
1	5.206	+44.2%	+30.6%
2	**5.206**	**+48.2%**	**+46.8%**
3	**3.416** (Najlepszy)	**-18.8%** (Najgorszy)	**-21.2%** (Najgorszy)
4	3.670	+24.5%	+22.1%
5	6.725	+19.4%	-11.7%
6	6.083	+8.7%	+15.1%

Jednoznacznie najlepsze wyniki

Kluczowe Odkrycie

Zestaw 3, który miał najlepszy (najniższy) błąd reprojekcji, w rzeczywistości **pogarsza jakość** geometryczną obrazu (wskaźnik 'Rect' jest ujemny). **Zestaw 2, niezauważalny przy ocenie błędem reprojekcji**, zapewnia zdecydowanie największą poprawę w obu metodach kalibracji.

NotebookLM

Od Jednej Liczby do Pełnej Mapy Wydajności: Wizualna Ocena Wyników

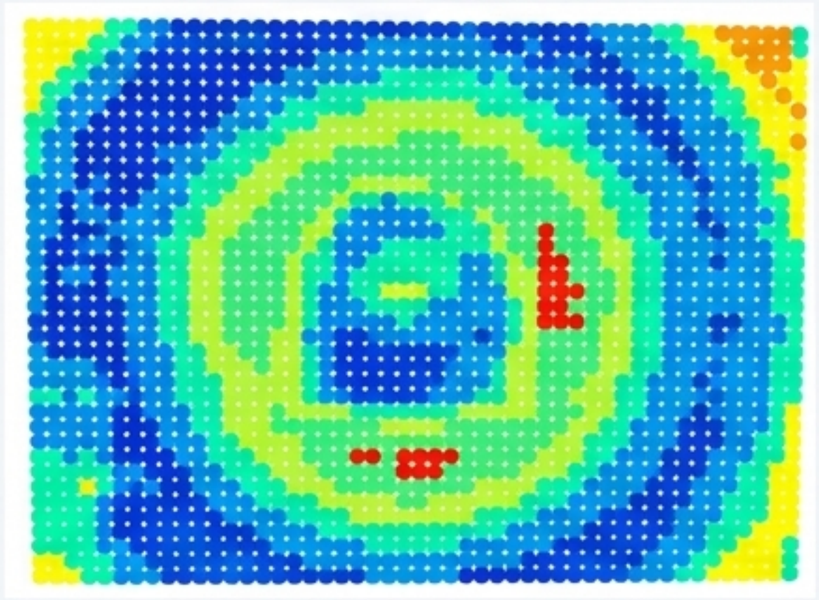
Nasza metodyka to nie tylko wskaźnik 'Rect'. To również zestaw narzędzi wizualnych, które pozwalają na szczegółową analizę wpływu kalibracji na całą powierzchnię sensora.

Narzędzia Wizualne

- 1. **Obraz binarny**: Prosta wizualizacja, gdzie kolor niebieski oznacza poprawę dokładności rektyfikacji w danym punkcie, a żółty – pogorszenie.
- 2. **Obraz gradientowy**: Bardziej szczegółowa mapa, gdzie gradient kolorów (od niebieskiego przez zielony, żółty, pomarańczowy do czerwonego) pokazuje wielkość poprawy lub pogorszenia, zgodnie ze zdefiniowaną skalą.

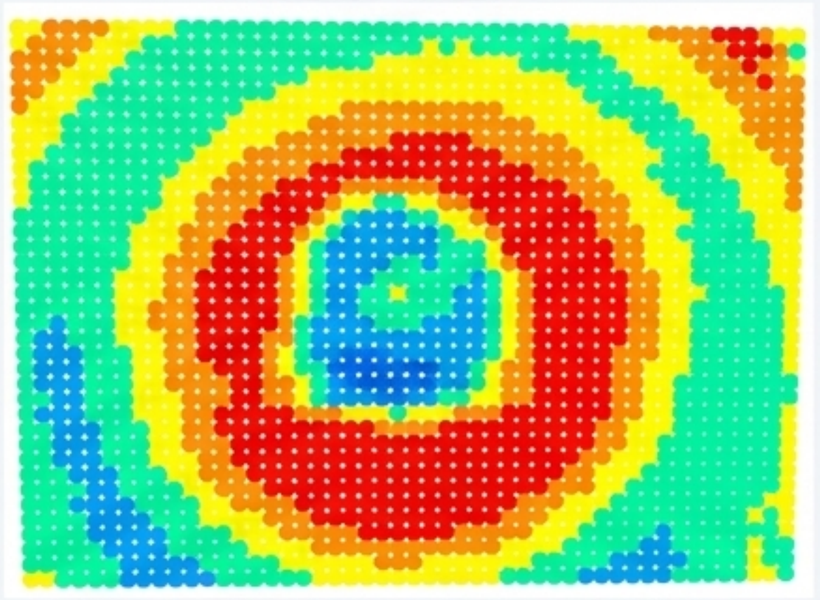
Porównanie Wizualne: Zestaw 2 (Najlepszy) vs. Zestaw 3 (Najgorszy)

Zestaw 2 (OpenCV)



Poprawa > 0.3mm — Pogorszenie > 0.2mm

Zestaw 3 (OpenCV)

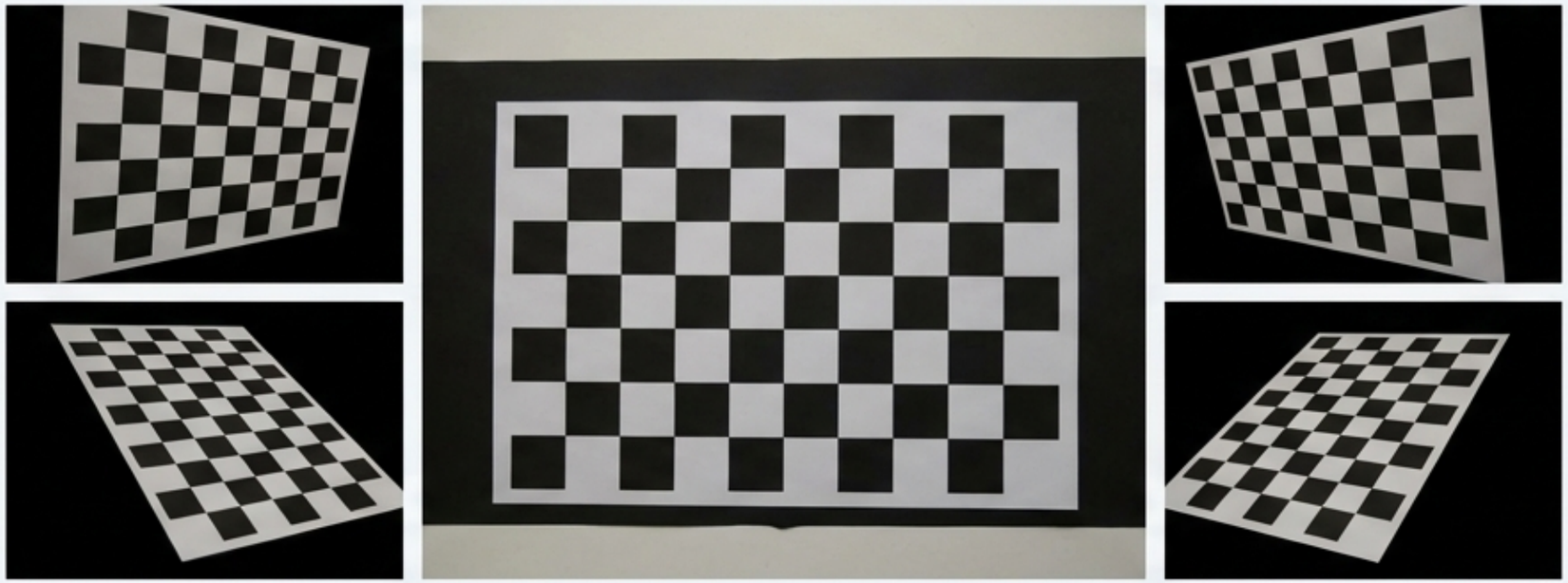


Poprawa > 0.3mm — Pogorszenie > 0.2mm

NotebookLM

Rekomendowany Standard Akwizycji Danych: Metodyka '4+1'

Na podstawie wyników eksperymentu, jako standard zapewniający najbardziej wiarygodne wyniki kalibracji dla zastosowań, gdzie oś optyczna jest w przybliżeniu prostopadła do obiektu, rekomendujemy **Zestaw 2**.



Skład Zestawu 2 (Metodyka '4+1')

- **4 zdjęcia ukośne**: Szachownica sfotografowana pod różnymi kątami, tak aby jedna krawędź obrazu była w pełni pokryta, a druga strona tworzyła kąt z sensorem. Ta technika podkreśla głębię i pozwala lepiej modelować dystorsję.
- **1 zdjęcie równoległe**: Jedno ujęcie z szachownicą umieszczoną możliwie równolegle do płaszczyzny sensora, pokrywające jak największą jego część.

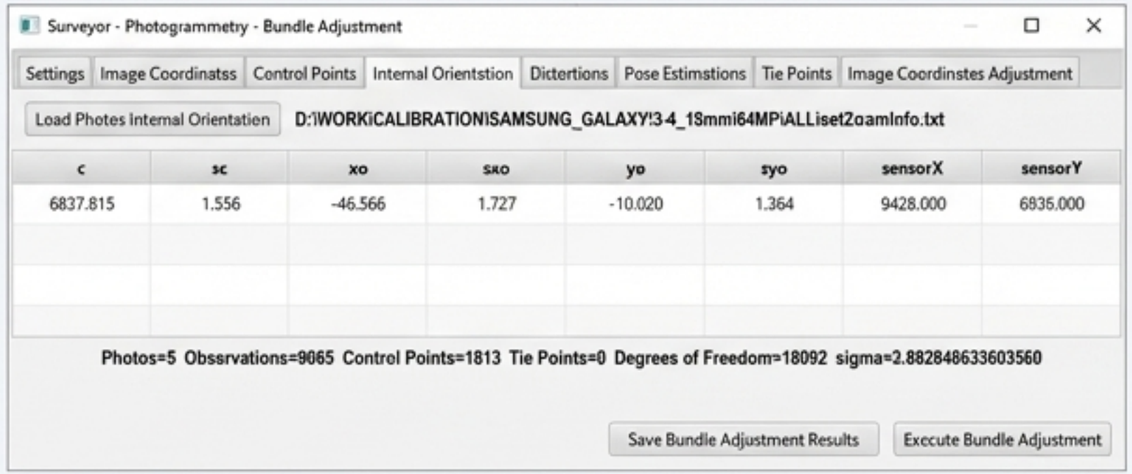
NotebookLM

Studium Przypadku: Kalibracja Kamery 64 MP w Samsung Galaxy A52s 5G

Zastosowaliśmy rekomendowaną metodykę do kalibracji kamery w popularnym smartfonie, wykorzystując pełną rozdzielczość sensora.

Dane Wejściowe

- **Urządzenie**: Samsung Galaxy A52s 5G (Sensor Sony IMX682)
- **Rozdzielczość**: 64 MP (9280 × 6920 px)
- **Zestaw zdjęć**: 5 zdjęć zgodnie z metodyką "4+1" (Zestaw 2)
- **Szachownica**: 49 × 37 wierzchołków (1813 punktów kontrolnych)



Wyniki Kalibracji (Metoda Wyrównania Wiązek)

- **Stopnie swobody**: 18,092
- **Sigma (σ)**: 3.883
- **Wyznaczona ogniskowa (c)**: 6837.815 px (dokładność estymacji: 1.555 px)
- **Położenie punktu głównego (x_o, yo)**: -46.566, -10.020 px (dokładność estymacji: 1.727, 1.364 px)

Wniosek wstępny

Wyniki statystyczne (wysoka liczba stopni swobody, niska sigma, wysoka dokładność estymacji) wskazują na bardzo dobrą jakość rozwiązania kalibracyjnego.

NotebookLM

Studium Przypadku: Ilościowa Ocena Wyników Kalibracji

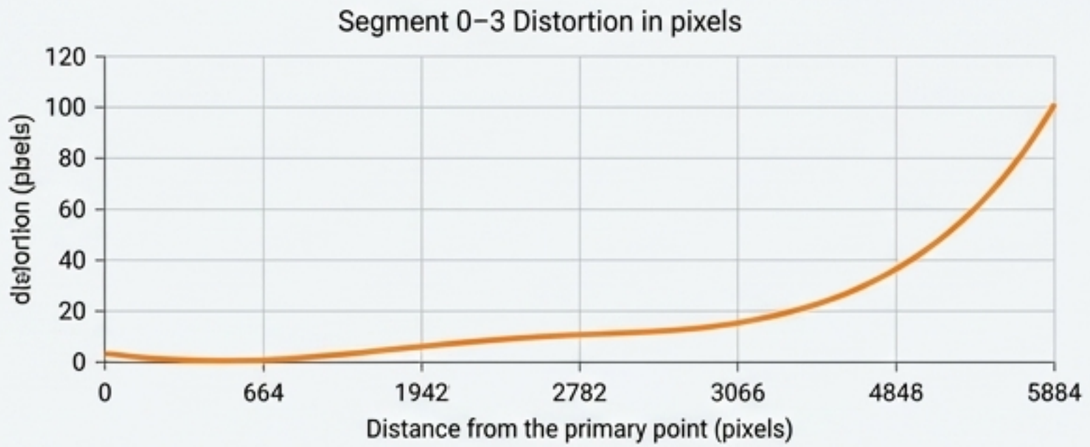
Ocena parametrów kalibracji dla Samsunga A52s przy użyciu naszej metodyki potwierdza jej wysoką skuteczność.

+46.8% poprawy

Wskaźnik 'Rect'

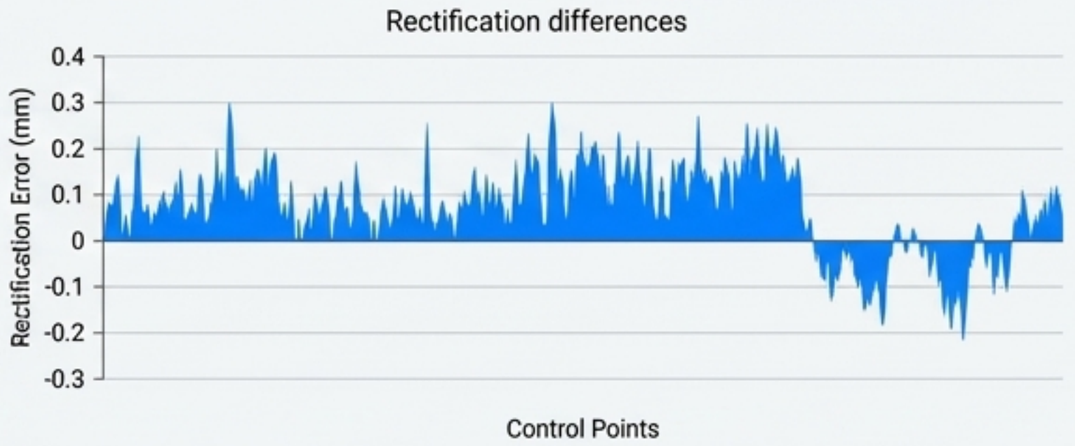
Dokładność rektyfikacji (obraz z dystorsją): 0.242 mm
Dokładność rektyfikacji (obraz po korekcji): 0.129 mm
To silny dowód na pozytywny i znaczący wpływ kalibracji.

Analiza Dystorsji (Segment 0-3)



Wykres pokazuje, że dystorsja jest minimalna w pobliżu punktu głównego i rośnie w kierunku krawędzi obrazu, osiągając maksymalne wartości (do 100 px), co jest typowe dla tego typu obiektywów.

Analiza Różnic w Rektyfikacji



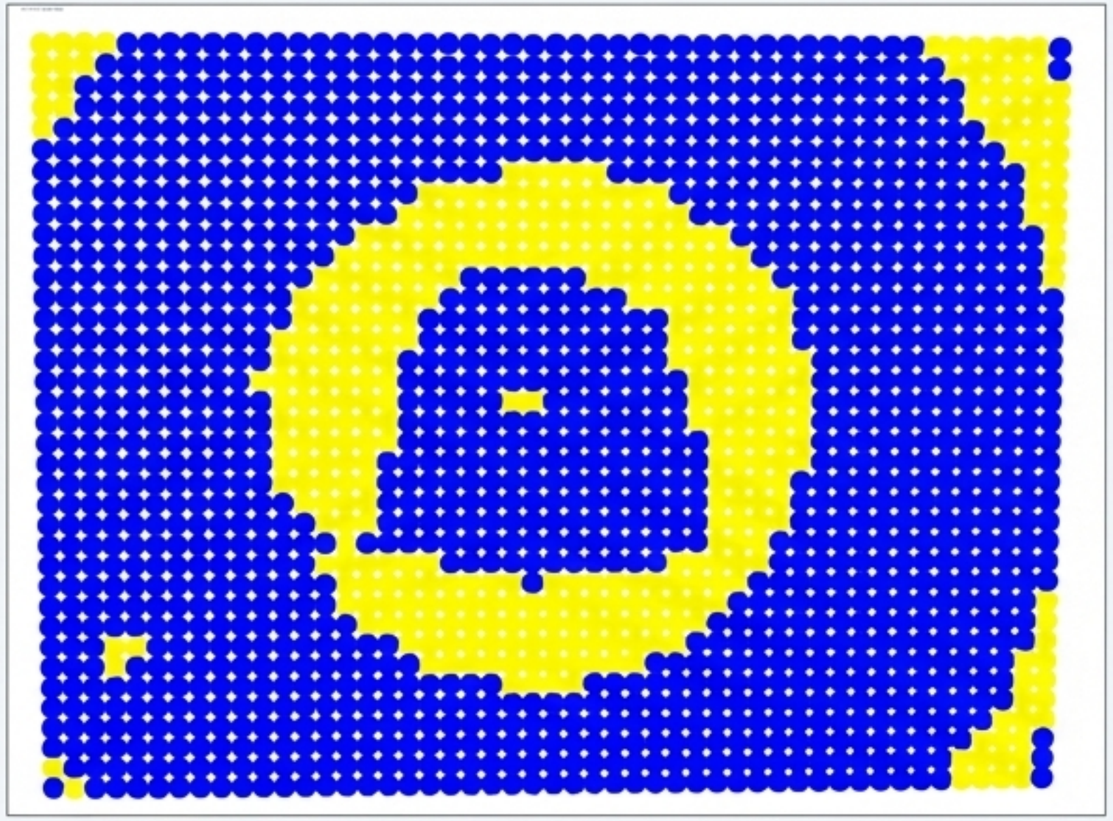
Wykres różnic pokazuje, że zdecydowana większość punktów kontrolnych (ponad 1800) uzyskała poprawę dokładności (wartości dodatnie, do 0.3 mm). Nieliczne punkty z ujemnymi wartościami nie przekraczają błędu 0.2 mm.

NotebookLM

Studium Przypadku: Wizualna Mapa Skuteczności Kalibracji

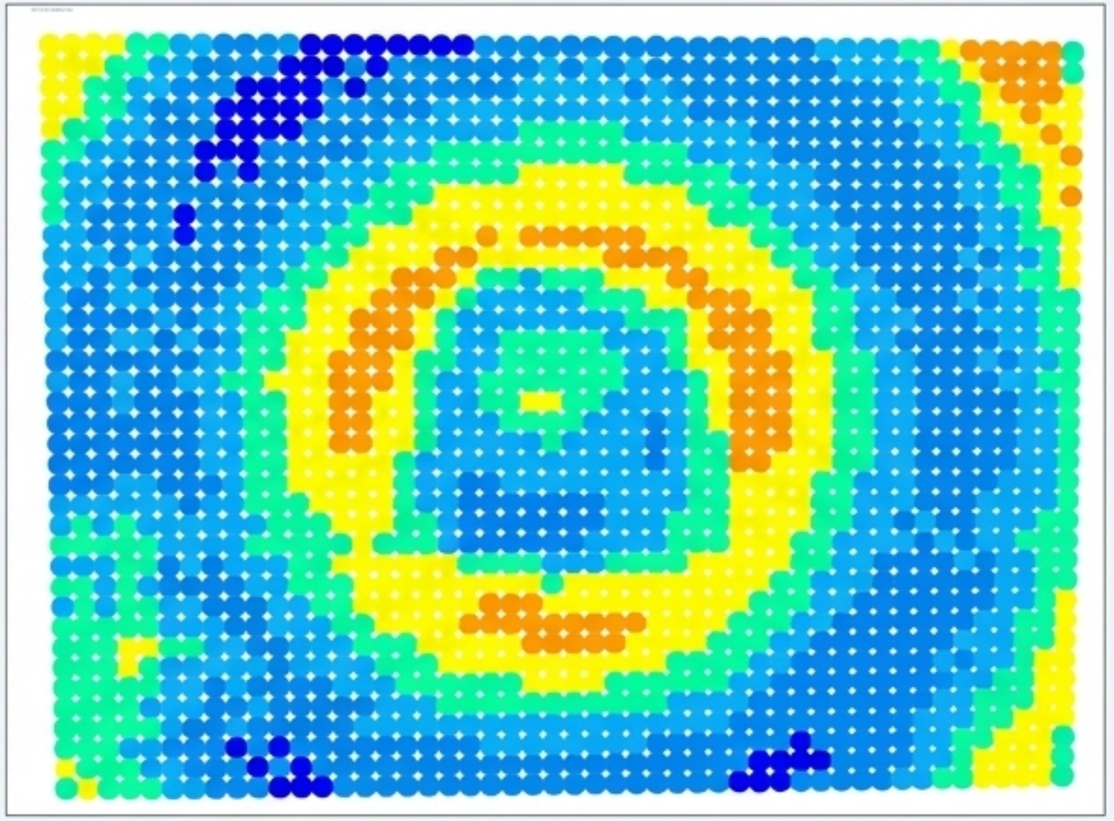
Wizualizacje pozwalają na dogłębną ocenę, gdzie parametry kalibracji działają najlepiej, a gdzie ich wpływ jest mniejszy.

Obraz Binarny (Poprawa / Pogorszenie)



Zdecydowana większość powierzchni sensora (kolor niebieski) wykazuje poprawę dokładności po zastosowaniu korekcji. Obszary pogorszenia (kolor żółty) są niewielkie i zlokalizowane głównie w narożnikach oraz w wąskim, pierścieniowym obszarze w centrum obrazu.

Obraz Gradientowy (Szczegółowa Wydajność)



Mapa gradientowa potwierdza, że w obszarach 'pogorszenia' dominują kolory żółty i pomarańczowy, co odpowiada niewielkim błędom (do 0.2 mm), które są bliskie dokładności wydruku szachownicy i detekcji narożników. Narzędzie precyzyjnie lokalizuje obszary, w których model kamery może nie być idealnie

NotebookLM

Analiza na Poziomie Punktu Kontrolnego

Ostatni poziom oceny to szczegółowy obraz, który pozwala na inspekcję pojedynczych punktów kontrolnych, weryfikację poprawności ich detekcji oraz analizę lokalnych wartości błędów.

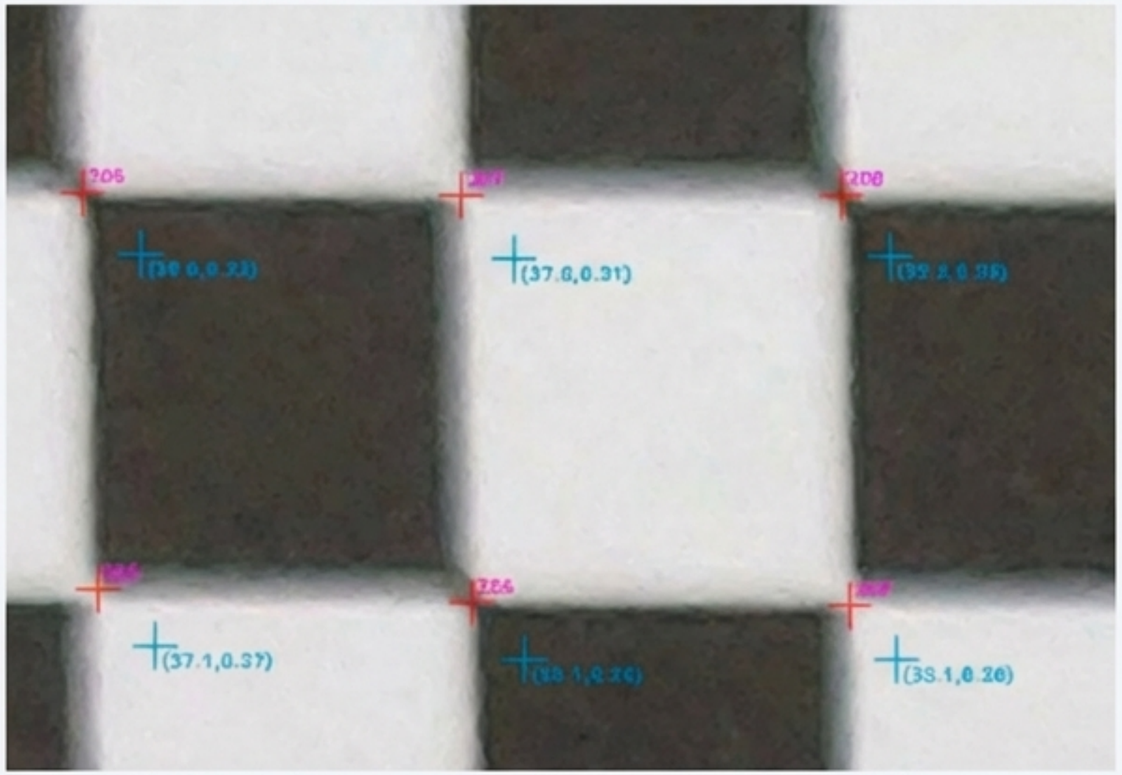
Co widzimy w powiększeniu?

Czerwony krzyżyk: Pozycja narożnika wykryta automatycznie na obrazie z dystorsją.

Turkusowy krzyżyk: Pozycja tego samego narożnika po korekcji (bez dystorsji).

Wartości w nawiasie: Pierwsza liczba to całkowita dystorsja w pikselach, druga to różnica w dokładności rektyfikacji w mm (wartość dodatnia = poprawa).

Możemy zaobserwować, że detekcja narożników jest bardzo dokładna, a wartości błędów dla sąsiednich punktów są spójne.



NotebookLM

Nowy Paradygmat: Od Prostej Metryki do Diagnostycznego Wglądu

Przedstawiona metodyka i narzędzia zmieniają sposób myślenia o ocenie kalibracji kamer.

Stare Podejście



Opieranie się na jednej, teoretycznej wartości (błąd reprojekcji).

Ocena typu "zaliczony/niezaliczony" bez głębszego zrozumienia. Ryzyko akceptacji słabej kalibracji lub odrzucenia dobrej.

Nowe Podejście



Wielopoziomowa ocena: Od ogólnego wskaźnika 'Rect' po szczegółową mapę wizualną. Mierzymy rzeczywistą poprawę dokładności geometrycznej.

****Diagnostyka***: Precyzyjnie lokalizujemy problematyczne obszary, co pozwala na świadome decyzje.

NotebookLM

Główne Wnioski i Osiągnięcia

1



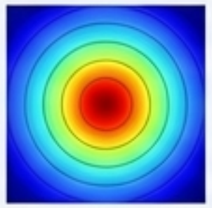
Opracowano zautomatyzowaną procedurę kalibracji i ewaluacji dla kamer w urządzeniach mobilnych, która skutecznie radzi sobie z obrazami o wysokiej rozdzielczości (do 64 MP).

2



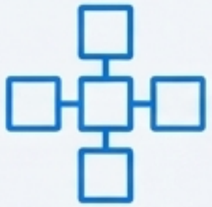
Udowodniono, że błąd reprojekcji jest niewystarczający do rzetelnej oceny jakości kalibracji. Jego niska wartość nie gwarantuje poprawnej korekcji.

3



Zaproponowano nowy, wielopoziomowy system oceny oparty na wskaźniku 'Rect' i narzędziach wizualnych, który mierzy praktyczną skuteczność kalibracji i pozwala na precyzyjną lokalizację problematycznych obszarów.

4



Zdefiniowano standardowy zestaw 5 zdjęć (‘4+1’), który zapewnia optymalne i powtarzalne wyniki kalibracji dla typowych zastosowań fotogrametrycznych.

Patonis, P. Methodology and Tool Development for Mobile Device Cameras Calibration and Evaluation of the Results. *Sensors* **2023**, *23*, 1538. https://doi.org/10.339
NotebookLM